

推荐PM手把手入门第23讲：动态定价，推荐系统中的价格弹性和算法干预

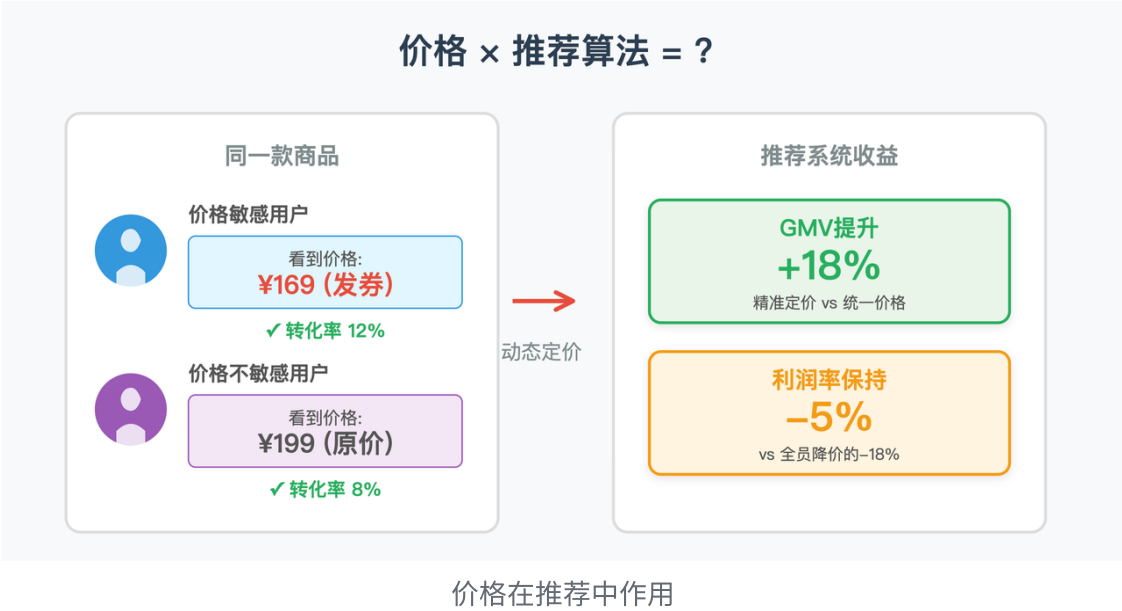
👉 最近，一位电商推荐的朋友吐槽：“用户投诉平台‘大数据杀熟’，领导却让推荐团队背锅。我一个推荐 PM，真的要管定价吗？”

这个问题很有代表性。在内容电商、本地生活等场景中，推荐 PM 如果完全不管价格，等于放弃了一个关键调控杠杆。因为价格直接影响点击、转化和生态健康。

这一讲，我们就聊聊推荐系统里的动态定价，不讲复杂模型，只说作为推荐 PM，你需要理解什么、能做什么、怎么避坑。

为什么推荐PM要关心定价？

价格是推荐系统的"隐形变量"



先来看个现象。假设某个电商平台上，算法给用户A和用户B都推荐了"无线耳机"这个品类。用户A看到的某款耳机价格是299元，用户B看到的是399元（可能是不同商家，也可能是同一商家的差异化定价）。

结果：

- 用户A点击了，但犹豫没买
- 用户B看到价格，直接划走了

从推荐系统的视角看：

- 用户A：点击未转化，算法可能学到"这款商品对A吸引力不够"
- 用户B：曝光未点击，算法可能学到"这款商品对B完全不感兴趣"

但真实情况可能是：用户B比用户A更需要这款耳机，只是399的价格超出了预算。如果给用户B展示的也是299，可能早就下单了。

这就是价格作为"隐形变量"的问题——它影响用户行为，但推荐算法感知不到根因。算法只看到点击、转化这些表层数据，却不知道背后是价格在起作用。

商品价值随价格变化

再看一个场景。本地生活推荐里，有两家火锅店：

- **店A**：人均150元，评分4.8分，距离2公里
- **店B**：人均80元，评分4.5分，距离3公里

如果推荐算法只看评分和距离，可能会优先推店A。但如果这是个价格敏感型用户（比如学生），看到150的人均消费，直接关掉了页面。

这时候，如果推荐系统能理解"用户对价格的敏感度"，就能做出更精准的决策：

- 对价格敏感用户，优先推店B或给店A配个券
- 对不敏感用户，直接推店A

核心逻辑是：同一个商品，在不同价格下，对推荐系统的价值是不同的。

推荐流量和商品价格需要联动

有个典型场景能说明这个问题。某电商平台的生鲜品类，每天都有大量商品临期。比如今天下午5点，还有一批明天到期的牛奶，库存500箱。

如果推荐系统不管价格：

- 按照正常逻辑推荐，转化率一般
- 到了晚上11点，500箱卖了200箱，剩下300箱
- 第二天到期，300箱全部报废，损失几万块

但如果推荐系统和定价联动：

- 下午5点开始，系统检测到库存压力
- 自动降价30%，并增加推荐曝光
- 到晚上10点，基本清完，只损失几十箱

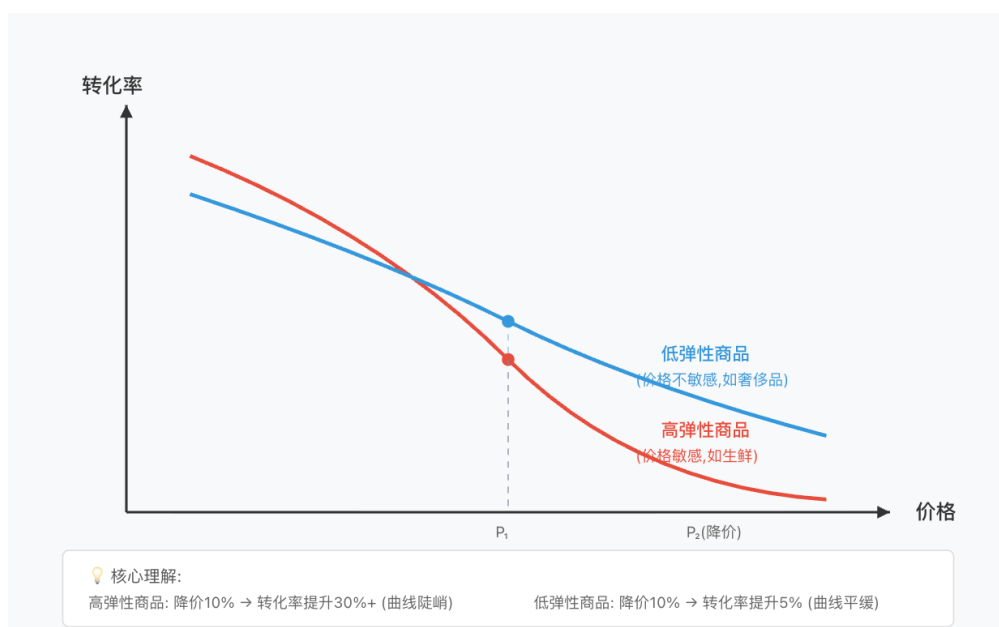
这就是推荐流量和价格联动的价值——通过动态调价+流量倾斜，把"沉没成本"转化成"实际收益"。

推荐系统里的价格弹性

好，理解了为什么要关心价格，接下来说说怎么量化"价格对转化的影响"。

什么是价格弹性？

经济学里有个概念叫"价格弹性"，简单来说就是：**价格变化1%，需求量变化多少%**。



价格弹性示意图

举个例子：

- **高弹性商品**（价格敏感）：矿泉水、生鲜。价格降10%，销量可能涨30%
- **低弹性商品**（价格不敏感）：演唱会门票、奢侈品。价格降10%，销量可能只涨5%

在推荐系统里，我们关心的是：**给某个商品调整价格后，它的点击率、转化率会怎么变？**

三种典型的价格弹性场景

在实际的推荐场景中，价格弹性的应用可以分成三类：

场景一：库存清仓型（时间敏感）

这类商品有明确的"截止日期"，过期就一文不值：

- 生鲜食品（保质期）
- 酒店房间（当天不卖就空置）
- 演出票务（演出结束就作废）
- 机票（起飞后无价值）

举个例子，某酒旅平台的酒店推荐：

- **提前7天订**：房间充足，原价售卖，转化率5%
- **提前3天订**：开始有空房压力，打9折，转化率8%
- **当天订**：空房严重，打7折甚至5折，转化率15%

核心策略是：**越接近deadline，降价幅度越大，推荐权重越高。**

这里的价值在于，原本可能空置的房间，通过降价促销，至少能收回部分成本。即使利润率下降，也比完全损失要好。

场景二：竞品对抗型（实时响应）

这类场景的特点是：**用户会货比三家，谁便宜买谁。**

典型的比如外卖平台。用户打开App，能同时看到美团、饿了么的价格。如果你家的同一家餐厅比竞品贵10块，用户可能就跑了。

某外卖平台的数据显示：

- 当某商家在平台A的价格比平台B低5元时，平台A的订单量提升40%
- 当价格持平时，订单量基本五五开
- 当价格高5元时，订单量下降30%

这种场景下，推荐系统需要实时监控竞品价格，动态调整推荐策略。

但问题是，如果大家都疯狂降价，最后就变成价格战，平台和商家都不赚钱。所以不能盲目跟价，而要做精准化干预。

场景三：用户分层型（差异化定价）

这类场景的核心是：**不同用户对价格的敏感度不同，要做差异化展示。**

某图书电商平台做过一个分析：

- 把用户按历史客单价分成高、中、低三档
- 同一本书，给高客单价用户展示原价（定价49元），转化率3%
- 给中等用户展示小额券（满40-5），实付44元，转化率5%
- 给低客单价用户展示大额券（满40-10），实付39元，转化率8%

表面上看，给低价用户降价多，会损失利润。但实际情况是：

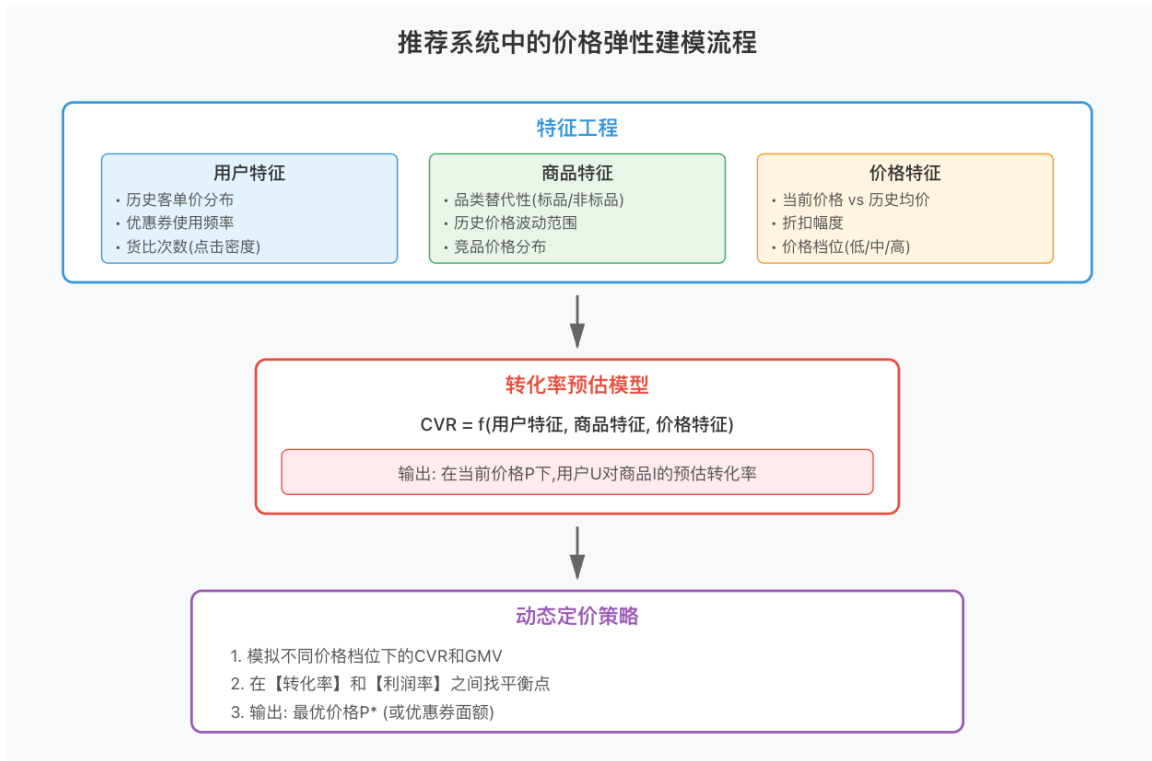
- 如果不降价，这部分用户根本不会买，GMV=0
- 降价后，虽然单价低了，但转化率上去了，总GMV反而增加

这就是差异化定价的逻辑：让愿意付高价的人付高价，让只能接受低价的人也能买到。

价格弹性的量化建模

在实际落地时，需要把"价格弹性"量化成可执行的模型。

推荐系统中的价格弹性建模流程



价格弹性建模流程图

一个常见的思路是：**建立"价格-转化率"预估模型。**

输入：

- 用户特征（历史客单价、优惠券使用频率、货比次数）
- 商品特征（品类、是否标品、竞品价格分布）
- 价格特征（当前价格、历史均价、折扣幅度）

输出：

- 在当前价格下，预估的点击率（CTR）和转化率（CVR）

这个模型可以用传统的LR、GBDT，也可以用深度学习模型。核心是要把"价格"这个特征显式地加进去，而不是让算法自己去学。

举个例子，某平台在推荐一款口红：

- **原价：** 199元
- **用户A**（价格敏感，历史客单价50-100元）： 预估CVR = 2%
- **用户B**（价格不敏感，历史客单价300元+）： 预估CVR = 8%

如果平台给用户A发一张30元券，实付169：

- **用户A：** 预估CVR从2%提升到12%
- **用户B：** CVR保持8%（本来就不在乎30块钱）

这就是价格弹性模型的应用——预测"调整多少价格，能带来多少转化提升"。

三种动态定价策略

理解了价格弹性，接下来说说具体怎么用到推荐系统里。

策略一：基于时效的阶梯降价

这个策略在库存清仓场景用得最多。核心逻辑是：**商品价值随时间衰减，通过降价促销来降低损失。**

某生鲜电商平台的做法：

- 商品上架时，系统标记"到期时间"
- 距离到期还有3天：打9折，增加10%曝光
- 距离到期还有1天：打7折，增加30%曝光
- 到期当天：打5折，放到首屏推荐

效果是什么？

- 整体损耗率从15%降到5%
- 虽然利润率下降，但GMV反而提升了8%

这里的关键是：**提前预判库存压力，主动降价促销，而不是等到最后一刻甩卖。**

具体实现上，推荐系统需要：

- 实时监控每个SKU的库存和到期时间
- 根据"剩余时间/初始时间"计算衰减系数
- 动态调整商品价格和推荐权重
- 优先把临期商品推给对价格敏感的用户

策略二：基于竞品的对抗性定价

这个策略在电商、外卖、酒旅场景很常见。核心逻辑是：**如果竞品降价了，我也得跟，否则流量会被抢走**。但问题是，如果无脑跟价，最后就变成价格战，大家都不赚钱。

更聪明的做法是：**基于用户画像，做精准化跟价**。

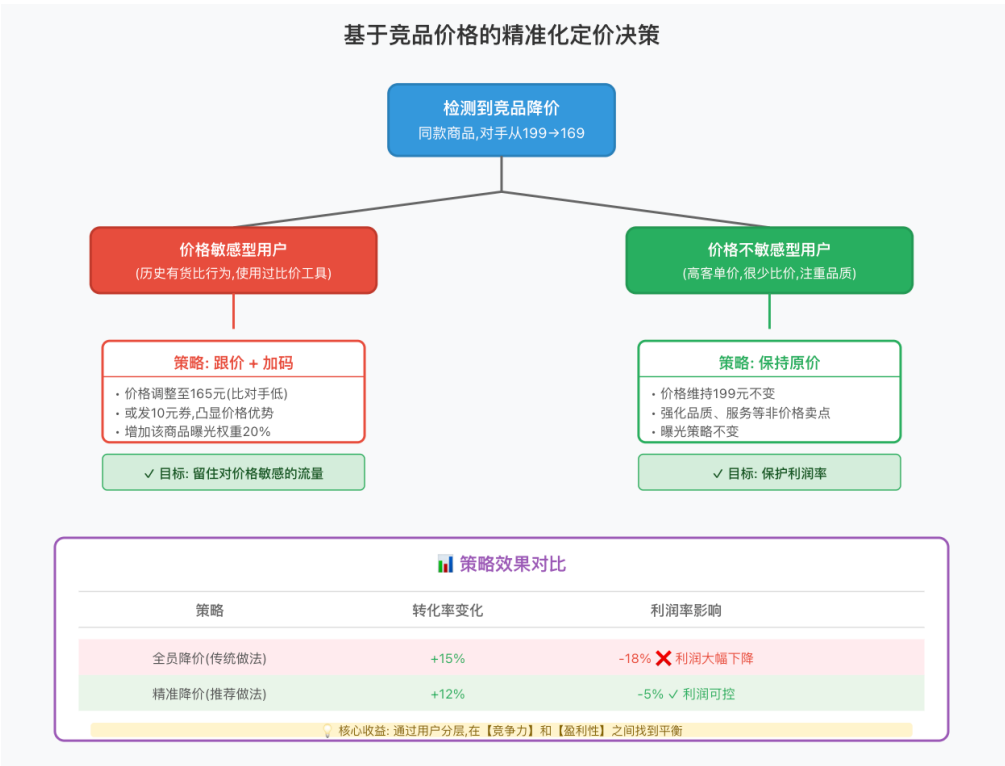
某外卖平台的策略：

- 实时监控竞品价格（通过爬虫或用户行为数据）
- 当检测到竞品降价时，不是全员跟价，而是分人群：
- 价格敏感用户**（有货比行为，用过比价工具）：跟价甚至超降，保持竞争力
- 价格不敏感用户**（高客单价，很少比价）：保持原价，保护利润率

效果对比：

- 全员降价**（传统做法）：转化率+15%，但利润率-18%
- 精准降价**（分人群）：转化率+12%，利润率只-5%

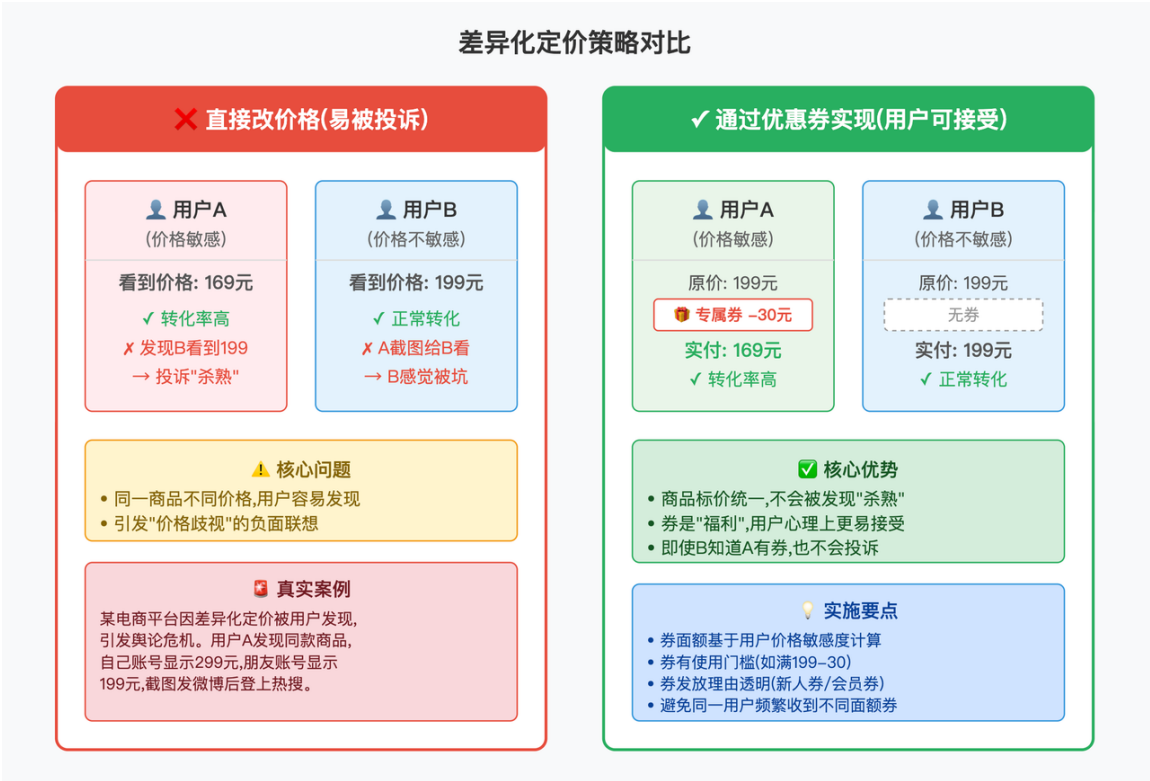
这就是精准化定价的价值——在竞争力和盈利性之间找平衡。



竞品定价策略决策树

策略三：基于用户分层的差异化定价

这个策略的核心是：给价格敏感的用户降价，给不敏感的用户保持原价。



差异化定价策略对比图

但这里有个大坑：不能让用户感知到"杀熟"。

2019年某电商平台就出过事故。他们做了一个实验，给高价值用户展示高价，给低价值用户展示低价。结果有用户发现，自己的账号看到的价格比朋友的高，投诉说平台"大数据杀熟"，最后上了热搜。

更稳妥的做法是：不直接改商品价格，而是通过优惠券来实现差异化。

比如：

- 商品原价统一是199元
- 给价格敏感用户发30元券，实付169
- 给不敏感用户不发券，实付199

这样即使用户交流，也不会觉得被"杀熟"，因为券是"福利"，不是"歧视"。

某图书电商的实际效果：

- 差异化发券后，整体GMV提升18%
- 高价值用户的客单价基本不变（没发券，维持原价）
- 低价值用户的转化率提升40%（发券后价格可接受）
- 用户投诉量没有上升（券的形式更容易接受）

实施要点：

- 券面额基于用户价格敏感度计算
- 券要有使用门槛（如满199-30）
- 券发放要有合理理由（新人券、会员券、定向券）
- 避免同一用户频繁收到不同面额的券（容易被发现规律）

算法干预：排序层面的价格优化

说完定价策略，接下来说说推荐算法层面怎么做。

传统排序的问题

传统的推荐排序公式，一般是这样的：

$$Score = CTR \times CVR \times \text{商品价值}$$

这里的问题是：**价格信息被隐式地藏在了CVR里了。**

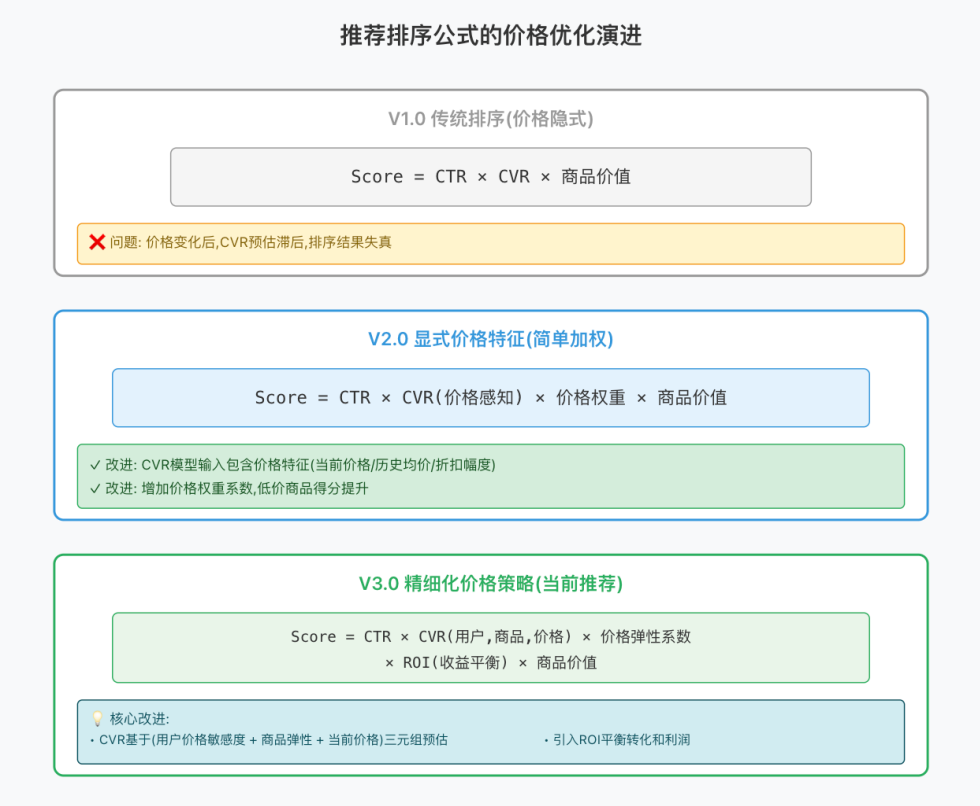
算法通过历史数据学到"这个商品的CVR是5%"，但它不知道这个5%是因为商品质量好，还是因为价格低，还是因为刚好做活动。

如果商品价格变了，算法来不及反应，还是按照历史CVR来排序，就会出现以下问题：

- 商品降价了，算法还按老CVR推，少分配了流量
- 商品涨价了，算法还按老CVR推，浪费了流量

显式引入价格因素

更好的做法是：**把价格作为显式特征，加到排序模型里。**



推荐排序公式演进图

升级后的排序公式：

$Score = CTR \times CVR(\text{价格感知}) \times \text{价格权重} \times ROI \times \text{商品价值}$

其中：

- **CVR（价格感知）**：模型输入包含价格特征（当前价格、历史均价、折扣幅度、用户价格敏感度）
- **价格权重**：低价商品或在做活动的商品，权重系数更高
- **ROI**：平衡转化率和利润率，避免为了GMV牺牲利润

举个例子，假设有两个商品：

- **商品A**：原价100元，降价到80元，CVR从3%提升到10%，利润率20%
- **商品B**：原价200元，不降价，CVR稳定在5%，利润率40%

用传统排序：

- 商品A: $\text{Score} = 0.1 \text{ (CTR)} \times 0.10 \text{ (CVR)} \times 100 \text{ (价值)} = 1.0$
- 商品B: $\text{Score} = 0.1 \text{ (CTR)} \times 0.05 \text{ (CVR)} \times 200 \text{ (价值)} = 1.0$
- **两者得分一样，算法随机推**

用新排序（加入价格权重和ROI）：

- 商品A: $\text{Score} = 0.1 \times 0.10 \times 1.5 \text{ (降价权重)} \times 0.8 \text{ (ROI)} = 0.12$
- 商品B: $\text{Score} = 0.1 \times 0.05 \times 1.0 \text{ (无降价)} \times 1.2 \text{ (ROI)} = 0.06$
- **商品A得分更高，优先推荐**

但如果平台当前更看重利润率，可以调高ROI权重，这时候商品B的得分会反超。

这就是算法干预的价值——通过调整公式，在转化率和利润率之间做动态平衡。

价格变化的实时响应

还有一个重要的点：**价格是动态变化的，推荐系统要能实时响应。**

某电商平台的做法：

- 每次商品价格变化时，触发一次"价格事件"
- 推荐系统实时更新该商品的CVR预估
- 重新计算排序分数，动态调整曝光权重

举个例子，某款手机从3999降价到3499：

- 系统检测到价格变化，立即更新CVR预估（从5%提升到8%）
- 重新计算排序分数，该商品排名从第15位上升到第3位
- 曝光量在1小时内提升3倍，转化量提升5倍

这种实时响应的价值是：让降价的商品能快速获得流量，最大化降价的ROI。

实操中的坑和避坑指南

说点心里话，动态定价这个事儿，理论很美好，实操很残酷。这里整理了几个常见的坑：

坑1：价格变化太频繁，用户不敢下单

某平台做过一个实验，基于实时算法调整商品价格，最极端的一个商品一天内价格变了8次。

结果发现，有些用户看到价格频繁变动，反而不敢下单了，觉得"再等等可能更便宜"。有用户在社交媒体吐槽："这个平台的价格跟股票一样，一直在跳，我都不知道什么时候买合适。"

避坑建议：

- 价格调整频率要克制，建议至少稳定6-12小时
- 价格调整幅度不要太大，单次调整不超过10%
- 降价可以频繁一些，涨价要慎重（用户对涨价更敏感）

坑2：忽视用户的价格记忆

有些用户会记住商品的历史价格。某平台遇到过这样的投诉：

用户A上周看到某商品原价599，今天突然变成899然后打7折到629。用户发现"原价虚高"，投诉平台欺诈。

避坑建议：

- 商品的"原价"要真实，不要虚标
- 降价要有合理理由（大促、清仓、会员专享）
- 涨价要温和渐进，不要突然大幅调整
- 做好历史价格记录，避免被用户抓到漏洞

坑3：算法和运营的目标不一致

这个是组织层面的问题。算法团队关注GMV，运营团队关注利润率，定价团队关注周转率，大家目标不对齐，最后互相埋怨。

避坑建议：

- 在项目立项阶段就定好**北极星指标**

- 推荐的指标是：**利润 = GMV × 利润率**，不是单纯的GMV
- 建立定期的跨部门Review机制，及时对齐目标
- 做好实验设计，用数据说话而不是拍脑袋

坑4：价格弹性模型的冷启动问题

新商品、新用户，没有历史数据，怎么估算价格弹性？

避坑建议：

- 新商品：参考同品类、同价格段商品的平均弹性
- 新用户：根据注册渠道、设备型号等特征，初步判断价格敏感度
- 设置一个"探索期"（比如前100次曝光），用更多样化的价格组合来快速收集数据
- 随着数据积累，逐步收敛到个性化的弹性预估

坑5：过度追求个性化，忽视公平性

某平台曾经做过一个极致的个性化定价：给每个用户计算"最大支付意愿"，然后定价尽可能接近这个值。

理论上，这样能最大化收益。但实际上引发了严重的舆论危机，用户觉得被平台"精准剥削"。

避坑建议：

- 差异化定价要克制，不要做到极致
- 用优惠券而不是改价格来实现差异化
- 定价要有"天花板"和"地板"，不能无限个性化
- 重视用户感受，不能只看短期收益

最后想说

动态定价这个话题，说到底是个"平衡的艺术"。

你要在用户体验、平台收益、商家利益之间找平衡。降价太猛，利润没了；不降价，转化上不去；差异化太明显，用户会投诉。

作为推荐PM，我的理解是：**价格不只是个数字，它是整个推荐系统的调控杠杆**。你要学会用它，但不能滥用它。

如果你的推荐系统还没有考虑价格因素，建议先做这几件事：

- 分析核心品类的价格弹性（哪些品类对价格敏感，哪些不敏感）
- 建立用户价格敏感度分层（不需要很复杂，简单分三档就行）
- 在CVR模型里加入价格特征（当前价格、折扣幅度等）
- 通过优惠券而非直接改价来做差异化

动态定价不是一蹴而就的，需要不断迭代优化。但只要方向对了，每一步优化都能带来实实在在的收益。